

Lexical Analysis

Lý thuyết

- Các biểu thức tương đương:
 - $(a \mid b)^* = [ab]^* = (b^*a^*)^*$ (nếu b^*a^* hoặc a^*b^* không thì sai)
 - $(a \mid b) = [ab]$
- lexical analysis LOẠI BỎ ĐƯỢC COMMENT. đếm số token không đếm comment.
- Khi bắt chuỗi, nên xét RÕNG trước để loại. Nếu có dấu + → Không rỗng.
- Ưu tiên xử lý ở trên trước, ở dưới sau. Nếu match cả 2 chuỗi lexer thì match cái ở dưới làm token
- Hỏi 1 câu ở phần số nguyên/số thập phân...

1. Quy tắc bắt chuỗi:

- a. Nếu có nhiều rule cùng bắt được 1 chuỗi (ví dụ dòng 2 và dòng 3), ưu tiên dòng cao hơn bắt trước. (dòng 2).
- b. Phải hỏi: dòng này có đủ để bắt được token này hay không? (ví dụ: rule về kí tự thì không bắt được 1 chuỗi 2 chữ số trở lên).

2. Các lỗi do bộ phân tích từ vựng (lexer):

- a. Có kí tự không có token nào bắt. (ví dụ @ trong C)
- b. Một TOKEN nào đó không hợp lệ (FLOAT bị thiếu phần thập phân, INT không bắt được số 0...)
- c. Lỗi không đóng chuỗi (unclosed string)

3. Vai trò của lexer:

- a. Chia một chuỗi thành các tokens.
- b. Loại bỏ khoảng trắng
- c. Gán thông tin vị trí (hàng/cột) vào mỗi token.

4. Không cần đặt fragment lên trên các rule sử dụng nó. Đặt trong cùng file là được.

Trắc nghiệm

1. (1 - 242) Để sửa đổi chuỗi lexeme trong token do bộ phân tích từ vựng sinh ra bởi ANTLR4 trả về, cần thay đổi thuộc tính nào của lớp phân tích từ vựng? Cụ thể trong ví dụ sau, thuộc tính nào cần phải thay đổi trong phần action để khi phân tích chuỗi vào "123", chuỗi lexeme sẽ là "DIGITAL_TOKEN" thay vì "123"?

```
NUMBER: [0-9]+ {<action>}
```

- a. text
 - b. lexeme
 - c. type
 - d. token
2. (2 - 242) Để thay đổi loại token do bộ phân tích từ vựng sinh ra bởi ANTLR4 trả về, cần thay đổi thuộc tính nào của lớp phân tích từ vựng? Cụ thể, trong ví dụ sau, thuộc tính nào cần phải thay đổi trong phần action để token trả về sẽ là DIGITAL_TOKEN thay vì NUMBER khi phân tích chuỗi vào "123"?

```
NUMBER: [0-9]+ {<action>}
```

- a. text
 - b. lexeme
 - c. type
 - d. token
3. (3 - 242) Tên của lớp phân tích từ vựng cho ngôn ngữ OPLang sinh ra bởi ANTLR4 là?
- a. OPLangLexer
 - b. OPLangToken
 - c. OPLang.tokens
 - d. Lexer

4. (4 - 242) Cho luật từ vựng được mô tả trên ANTLR4 như sau:

```
DIGIT: [0-9];  
INT: DIGIT+;  
WS: [ ] → skip;
```

Hãy cho biết chuỗi token trả về khi phân tích chuỗi nhập sau: "1_23"

- a. INT INT
- b. DIGIT DIGIT DIGIT
- c. DIGIT INT
- d. INT DIGIT

5. (21 - 242) Lỗi nào sau đây sẽ không được phát hiện bởi bộ phân tích từ vựng (lexical analyzer)?
- a. Mỗi tên định danh không hợp lệ
 - b. Thiếu dấu ngoặc đóng
 - c. Mỗi kí tự không xác định trong mã nguồn
 - d. Một số biểu thức bị thiếu phần thập phân

6. (22 - 242) Cho một đoạn định nghĩa các từ vựng trong ANTLR4 như sau:

```
ID: [a-zA-Z_] [a-zA-Z0-9]*;  
KW: ('if' | 'else' | 'for' | 'while')
```

Vấn đề nào sau đây xảy ra?

- a. Các từ khóa bị phân dưới sai thành định danh
 - b. Các định danh bị nhận diện sai thành từ khóa
 - c. ANTLR4 báo lỗi tại 1 trong 2 dòng trên
 - d. Không có vấn đề gì xảy ra
7. (23 - 242) Cho quy tắc ANTLR4 sau dùng để nhận diện chú thích nhiều dòng trong một ngôn ngữ giống C:

```
MULTI_LINE_COMMENT: '/*', /*? '*/' → skip
```

Điều nào sau đây đúng khi nói về quy tắc này?

- a. Nhận diện sai thành chú thích một dòng
 - b. Không nhận diện đúng token chú thích
 - c. Gây ra đệ quy vô hạn tương ứng với trình phân tích cú pháp
 - d. Không xử lý đúng các chú thích lồng nhau
8. (37 - 242) Dựa vào chỗ trống trong biểu thức chính quy a_b để chấp nhận các chuỗi: ab, aav nhưng không chấp nhận các chuỗi: bb, abb, aabb.
- a. $(b|a)^*$
 - b. $..?$
 - c. a^*
 - d. $(a|.)^*$
9. (38 - 242) Cho biểu thức chính quy: $((68) + |6+)^+$. Chuỗi nào dưới đây được biểu thức chính quy này chấp nhận?

- a. 68886
- b. 686688
- c. 66886
- d. 68686

10. (HuyIGW04) Cho một đoạn định nghĩa các từ vựng trong ANTLR4 như sau:

```
KW: ('if' | 'else' | 'for' | 'while')
ID: [a-zA-Z_] [a-zA-Z0-9_]*;
```

Vấn đề nào sau đây xảy ra?

- a. Các từ khóa bị phân dưới sai thành định danh
- b. Các định danh bị nhận diện sai thành từ khóa
- c. ANTLR4 báo lỗi tại 1 trong 2 dòng trên
- d. Không có vấn đề gì xảy ra

11. (5 - 232) Số chuỗi có độ dài nhỏ hơn 4 được sinh ra bởi biểu thức chính quy $(x|y)^*y(a|ab)^*$ là:

- a. 7
- b. 12
- c. 10
- d. 11

12. (6 - 232) Cho M là ngôn ngữ chứa các chuỗi không rỗng của các ký tự chữ thường (a-z), trong đó nếu một chuỗi bắt đầu bằng ký tự 'u' thì không được kết thúc bằng ký tự 'u'. Biểu thức chính quy mô tả M là gì?

- a. $u^*[a-tv-z]^* | [a-tv-z]^* u^*$
- b. $u+[a-tv-z]^* u^*$
- c. $[a-tv-z][a-z]^* | u[a-z]^*[a-tv-z]$
- d. $[a-tv-z][a-z]^* | u[a-z]^+[a-tv-z]$

13. (7 - 232) Tên tài khoản trên mạng xã hội Instagram được quy định như sau:

- Có ít nhất 1 ký tự.
- Bao gồm các ký tự thường (a-z), ký tự số (0-9), dấu gạch dưới (_) và các dấu kết thúc (?, !, .)
- Không được bắt đầu hoặc kết thúc bằng các dấu kết thúc
- Không có hai dấu kết thúc liên tiếp nhau.

Biết rằng, L, D, U, P là tên các fragment đã được định nghĩa tương ứng cho ký tự thường, ký tự số, dấu gạch dưới và dấu kết thúc trong ANTLR4. Biểu thức chính quy mô tả tên tài khoản Instagram là gì?

- a. $(L|D|U) (P [LDU]^*)^*$
- b. $((L|D|U) (P (L|D|U)^+)^*)^*$
- c. $(L|D|U)^+ (P (L|D|U)^+)^*$
- d. $(L|D|U)^+ (P (L|D|U)^*)^*$

14. Cho một số công dụng sau đây:

- (a) Kiểm tra các ràng buộc như biến phải được khai báo trước khi sử dụng
- (b) Xác định cấu trúc của chuỗi tokens có phù hợp không
- (c) Tách chuỗi nhập thành các chuỗi con ứng với các tokens
- (d) Loại bỏ các chuỗi con ứng với khoảng trắng (như dấu blank, tab, chú thích, ...)
- (e) Gắn thông tin vị trí (hàng, cột) vào mỗi token

Số vai trò của bộ phân tích từ vựng trong các công dụng trên là

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 0

15. (9 - 232) Chọn biểu thức chính qui tương đương với biểu thức chính qui sau: $a^*(ba^*b)+a^*$

- a. $(a^*bba^*)^*a^*bba^*$
- b. $a^*ba^*(bba^*)^*ba^*$
- c. $a^*(bb)+a^*$
- d. $a^*(ba^*ba^*)^+$

16. (10 - 232) Gọi L là ngôn ngữ gồm các chuỗi khác rỗng trên {a,b} mà không có 3 ký tự b liên tiếp. Hãy chọn biểu thức chính qui mô tả ngôn ngữ L?

- a. $(a \mid bb?a)+b?b? \mid bb?$
- b. $a+(b?b?(ab)?)^* \mid bb?$
- c. $a^*(bb?a+)+b?b? \mid bb?$
- d. $a^*(b?a^*b?(ab)?a^*)+b?b?$

17. (11,12 - 232) Cho ngôn ngữ X có các mô tả từ vựng trên ANTLR như sau:

```
ID: [a-z]+;
SEP: [[\]() ,];
NUM: [0-9]+('.'[0-9]+)?;
OP: [+ \- * > = < %];
WS: [ \n\r\t]+ → skip;
```

17.1. Số token được phân tích từ vệt trả về khi phân tích từ vệt cho chuỗi trên là

- a. 38
- b. 40
- c. 42
- d. Một giá trị khác hoặc lỗi

17.2. Chuỗi lexeme của token thứ 25 là:

- a. -1
- b.]
- c. if
- d. lst

18. (01 - 222) Một danh hiệu trong ngôn ngữ lập trình Ruby là một chuỗi các ký tự số, chữ thường và dấu gạch dưới. Nó phải được bắt đầu bằng một dấu gạch dưới hoặc một ký tự chữ thường. Chọn một biểu thức chính quy phù hợp để mô tả danh hiệu nói trên?

- a. [a-z0-9_]+
- b. [a-zA-Z0-9_]+
- c. [a-z_] [a-z0-9_]+
- d. [0-9_] [a-z0-9_]+

19. (11 - 222) Cho một mô tả từ vệt được định nghĩa trong ANTLR4 như sau:

```

FLOAT_CONSTANT: DIGIT_SEQUENCE EXPONENT? FLOAT_SUFFIX?;
fragment DIGIT_SEQUENCE: DIGIT+ ('.' DIGIT+)?;
fragment EXPONENT: ('e' | 'E') ('+' | '-')? DIGIT+;
fragment FLOAT_SUFFIX: ('f' | 'F' | 'l' | 'L');
fragment DIGIT: [0-9];

```

Chuỗi nào sau đây là chuỗi nhập đúng cho token FLOAT_CONSTANT và đồng thời có giải thích đúng?

- a. 0.0001E-2f, trong đó E-2 được tạo thành từ EXPONENT
- b. 6.02e23L, trong đó e23L được tạo thành từ EXPONENT
- c. 0.123_456 và không có thành phần FLOAT_SUFFIX
- d. 123.456E+7F, trong đó 123.456E+7 được tạo thành từ DIGIT_SEQUENCE

20. (5 - 222) Chọn biểu thức chính quy chấp nhận ít nhất tất cả các chuỗi trong tập MATCH nhưng không chấp nhận bất kỳ chuỗi nào trong tập SKIP sau:

MATCH = {Cho, chi, Chung, Che, Chan}
SKIP = {Tro, Ching, Chu, Tre, Tran}

- a. [cCT]hr][aeuio]n?g?
- b. [cC]h[aoiue]n?g?
- c. [Cc]h[oie] | Ch[au]ng?
- d. (C|c)h(o|i|e)|Ch(a|u)n?g?

21. (29 - 222) Cho một mô tả từ vựng được định nghĩa trong ANTLR4 như sau:

```
UNIVERSE: A* S A A A A A+;  
fragment A: D | C | S;  
fragment D: [0-9];  
fragment C: [a-zA-Z];  
fragment S: [@$!%*#?&];
```

Chuỗi nhập ứng với token UNIVERSE có tính chất nào sau đây?

- a. Có ít nhất 4 kí tự và phải có chứa ít nhất một kí tự đặc biệt (@\$!%*#?&)
- b. Có ít nhất 6 kí tự và phải có chứa ít nhất một kí tự đặc biệt (@\$!%*#?&)
- c. Có nhiều nhất 8 kí tự và phải có chứa ký tự chữ thường hoặc chữ số
- d. Có ít nhất 6 kí tự và khi chứa ký tự chữ thường thì không chứa kí tự chữ hoa và ngược lại

22. (30 - 222) Cho biểu thức chính quy $a[^{abc}]^*c$ và các chuỗi nhập gồm adc, abbc, ayyyyyyyyyc, abc, aabc, axc. Số chuỗi nhập thỏa mãn biểu thức chính quy là?

- a. 1
- b. 5
- c. 3
- d. 2

23. (31 - 222) Chọn biểu thức chính qui tương đương với biểu thức chính qui sau: $(a|b)^*(abb|b)a$

- a. $(b^*a^*)^*(ab)?ba$
- b. $[a|b]^*[abb|b]a$
- c. $[ab]^*[ab]?ba$
- d. $[ab]^*(ab)+ba$

24. (35 - 222) Để biểu diễn dạng lũy thừa a^b với a và b là các số nguyên dương trong Latex, người ta viết cơ số a, tiếp theo là dấu mũ, tiếp theo là phần cơ số b. Nếu cơ số b có từ 2 chữ số trở lên

phải được bao trong dấu ngoặc nhọn. Nếu cơ số b chỉ có một chữ số, việc sử dụng cặp ngoặc là tùy chọn.

Trong ANTLR4, cho các fragment mô tả ký tự số là DIGIT, dấu mũ là HAT, cặp ngoặc nhọn mở và đóng lần lượt là LP và RP. Phần mô tả nào sau đây thể hiện được dạng lũy thừa nói trên?

- a. DIGIT+ HAT (DIGIT | LP DIGIT DIGIT+ RP)
- b. DIGIT+ HAT (DIGIT | LP (DIGIT DIGIT+) RP)
- c. DIGIT+ HAT DIGIT | LP DIGIT DIGIT+ RP
- d. DIGIT+ HAT (DIGIT | LP DIGIT+ RP)

25. (37 - 222) Trong ngôn ngữ X, lập trình viên có thể viết các hằng số nguyên không chính xác bằng cách thay thế các ký tự số chưa biết bằng dấu # với ký tự liền trước nó phải là ký tự số. Hằng số nguyên không chính xác phải được bắt đầu bằng ít nhất hai ký tự số. Ví dụ như 12#345, 123#45# là hợp lệ nhưng 123##45 là không hợp lệ.

Trong ANTLR4, cho các fragment mô tả ký tự số là DIGIT, dấu # là SHARP. Phần mô tả nào sau đây thể hiện cho hằng số nguyên không chính xác trong ngôn ngữ X?

- a. DIGIT (DIGIT SHARP)?
- b. DIGIT (DIGIT SHARP)*
- c. DIGIT (DIGIT SHARP)+
- d. DIGIT (DIGIT* SHARP)*

26. (Quiz) Cho đoạn code C sau: `a[12] = inc * (dec - 1);` , Có bao nhiêu token được tạo ra từ bộ phân tích từ vựng cho câu trên?

- a. 12
- b. 13
- c. 14
- d. 15

27. (Quiz) RegEx nào sau đây match với ngôn ngữ gồm 4 ký tự: a, b, c, d ?

- a. [a | b | c | d]
- b. (abcd)
- c. [a-d]
- d. (a-d)

28. (Quiz) Cho đoạn code C sau: `int a, b = 120, c[10];` .

Có bao nhiêu token được sinh ra bởi bộ phân tích cú pháp từ vựng?

- a. 10
- b. 11

- c. 12
- d. 13

29. (Quiz) Cho biểu thức chính quy sau: $(aa)^*(ab)?(bb)^*$. Hãy chọn các chuỗi thỏa biểu thức chính quy trên?

- a. a
- b. aab
- c. abbb
- d. $\in$

30. (Quiz) Cho biểu thức chính quy sau: $(aa)^+(ab)?(bb)^+$. Hãy chọn các chuỗi thỏa biểu thức chính quy trên?

- a. aab
- b. $\in$
- c. aabb
- d. aaabb

31. (Quiz) Hãy chọn các vai trò của bộ phân tích từ vựng?

- a. Tách các chuỗi con ứng với các tokens
- b. Kiểm tra ràng buộc như biến phải được khai báo trước khi sử dụng
- c. Loại bỏ các chuỗi con ứng với khoảng trắng (như dấu blank, tab, chú thích, ...)
- d. Xác định cấu trúc của chuỗi tokens có phù hợp không

32. (Quiz) Cho biểu thức chính quy biểu diễn một số nguyên thập phân viết trên ngôn ngữ C như sau:

$0 \mid [1-9][0-9]^*$

Hãy chọn những số nguyên thập phân hợp lệ theo biểu thức chính quy trên?

- a. -12
- b. 00
- c. 0
- d. 102

33. (Quiz) Hãy chọn biểu thức chính quy phù hợp mô tả ngôn ngữ trên tập $\{a, b\}$ gồm các chuỗi có lẻ số chữ a?

- a. $b^*a^*b^*a^*b^*a^*b^*$
- b. $a(aa)^+$

- c. $b^*a(b^*ab^*a)^*b^*$
- d. $b^*ab^*(ab^*ab^*)^*$

34. (Quiz) Hãy chọn biểu thức chính quy hợp lệ để mô tả cho một hàng nguyên của Pascal? Nhắc lại một hàng nguyên của Pascal là một chuỗi không rỗng các ký số từ 0 đến 9.

- a. $0 \mid [1-9][0-9]^*$
- b. $(+|-)?[0-9]^+$
- c. $[0-9]^+$
- d. $[0-9]^*$

35. (Quiz) Hãy cho biết số token được phân tích từ vệtng trả về khi phân tích từ vệtng cho chuỗi sau viết trên ngôn ngữ Python.

```
if a>=b: x=d if b<=c else e
```

- a. 12
- b. 13
- c. 14
- d. 15

36. (Quiz) **RegEx** nào mô tả ngôn ngữ bao gồm các ký tự sau: $\geq, >, <, \leq$?

- a. $(< \mid >)=?$
- b. $[<>]=?$
- c. $(<>)=?$
- d. $> \mid > = \mid < \mid < =$
- e. $> \mid < = ?$
- f. $[< \mid >] = ?$

37. (Quiz) **Biểu thức chính quy** nào mô tả ngôn ngữ bao gồm các chuỗi của token INTEGER, vốn là một dãy các chữ số?

- a. $-?[0-9]^+$
- b. $[+-][0-9]^+$
- c. $[0-9]^*$
- d. $0 \mid [1-9][0-9]^*$
- e. $[0-9]^+$

c. $a+(b?b?(ab)?)^*|bb?$

d. $a^*(b?a*b?(ab)?a^*)+b?b?$

Đáp án

1. (1 - 242) Để sửa đổi chuỗi lexeme trong token do bộ phân tích từ vựng sinh ra bởi ANTLR4 trả về, cần thay đổi thuộc tính nào của lớp phân tích từ vựng? Cụ thể trong ví dụ sau, thuộc tính nào cần phải thay đổi trong phần action để khi phân tích chuỗi vào "123", chuỗi lexeme sẽ là "DIGITAL_TOKEN" thay vì "123"?

```
NUMBER: [0-9]+ {<action>}
```

- a. **text**
- b. lexeme
- c. type
- d. token

2. (2 - 242) Để thay đổi loại token do bộ phân tích từ vựng sinh ra bởi ANTLR4 trả về, cần thay đổi thuộc tính nào của lớp phân tích từ vựng? Cụ thể, trong ví dụ sau, thuộc tính nào cần phải thay đổi trong phần action để token trả về sẽ là DIGITAL_TOKEN thay vì NUMBER khi phân tích chuỗi vào "123"?

```
NUMBER: [0-9]+ {<action>}
```

- a. text
- b. lexeme
- c. **type**
- d. token

3. (3 - 242) Tên của lớp phân tích từ vựng cho ngôn ngữ OPLang sinh ra bởi ANTLR4 là?

- a. **OPLangLexer**
- b. OPLangToken
- c. OPLang.tokens
- d. Lexer

4. (4 - 242) Cho luật từ vựng được mô tả trên ANTLR4 như sau:

```
DIGIT: [0-9];  
INT: DIGIT+;  
WS: [ ] → skip;
```

Hãy cho biết chuỗi token trả về khi phân tích chuỗi nhập sau: "1 23"

- a. INT INT
- b. DIGIT DIGIT DIGIT

c. **DIGIT INT**

d. INT DIGIT

5. (21 - 242) Lỗi nào sau đây sẽ không được phát hiện bởi bộ phân tích từ vựng (lexical analyzer)?

a. Mỗi tên định danh không hợp lệ

b. **Thiếu dấu ngoặc đóng**

c. Mỗi kí tự không xác định trong mã nguồn

d. Một số biểu thức bị thiếu phần thập phân

6. (22 - 242) Cho một đoạn định nghĩa các từ vựng trong ANTLR4 như sau:

```
ID: [a-zA-Z_] [a-zA-Z0-9_]*;  
KW: ('if' | 'else' | 'for' | 'while')
```

Vấn đề nào sau đây xảy ra?

a. **Các từ khóa bị phân dưới sai thành định danh**

b. Các định danh bị nhận diện sai thành từ khóa

c. ANTLR4 báo lỗi tại 1 trong 2 dòng trên

d. Không có vấn đề gì xảy ra

7. (23 - 242) Cho quy tắc ANTLR4 sau dùng để nhận diện chú thích nhiều dòng trong một ngôn ngữ giống C:

```
MULTI_LINE_COMMENT: '/*' *? '*/' → skip
```

Điều nào sau đây đúng khi nói về quy tắc này?

a. Nhận diện sai thành chú thích một dòng

b. Không nhận diện đúng token chú thích

c. Gây ra đệ quy vô hạn tương ứng với trình phân tích cú pháp

d. **Không xử lý đúng các chú thích lồng nhau**

8. (37 - 242) Dựa vào chỗ trống trong biểu thức chính quy a____b để chấp nhận các chuỗi: ab, aab nhưng không chấp nhận các chuỗi: bb, abb, aabb.

a. (b|a)?

b. .?

c. **a?**

d. (a|.)?

9. (38 - 242) Cho biểu thức chính quy: $((68) + |6+)^+$. Chuỗi nào dưới đây được biểu thức chính quy này chấp nhận?

- a. 68886
- b. 686688
- c. 66886
- d. **68686**

10. (References) Cho một đoạn định nghĩa các từ vựng trong ANTLR4 như sau:

```
KW: ('if' | 'else' | 'for' | 'while')
ID: [a-zA-Z_] [a-zA-Z0-9_]*;
```

Vấn đề nào sau đây xảy ra?

- a. Các từ khóa bị phân dưới sai thành định danh
- b. Các định danh bị nhận diện sai thành từ khóa
- c. ANTLR4 báo lỗi tại 1 trong 2 dòng trên
- d. **Không có vấn đề gì xảy ra**

11. (5 - 232) Số chuỗi có độ dài nhỏ hơn 4 được sinh ra bởi biểu thức chính quy $(x|y)^*y(a|ab)^*$ là:

- a. 7
- b. **12**
- c. 10
- d. 11

→ lập bảng.

12. (6 - 232) Cho M là ngôn ngữ chứa các chuỗi không rỗng của các ký tự chữ thường (a-z), trong đó nếu một chuỗi bắt đầu bằng ký tự 'u' thì không được kết thúc bằng ký tự 'u'. Biểu thức chính quy mô tả M là gì?

- a. $u^* [a-tv-z]^* | [a-tv-z]^* u^*$
- b. $u+ [a-tv-z]^* u^*$
- c. **$[a-tv-z] [a-z]^* | u [a-z]^* [a-tv-z]$**
- d. $[a-tv-z] [a-z]^* | u [a-z]^+ [a-tv-z]$

13. (7 - 232) Tên tài khoản trên mạng xã hội Instagram được quy định như sau:

- Có ít nhất 1 ký tự.
- Bao gồm các ký tự thường (a-z), ký tự số (0-9), dấu gạch dưới (_) và các dấu kết thúc (?, !, .)
- Không được bắt đầu hoặc kết thúc bằng các dấu kết thúc
- Không có hai dấu kết thúc liên tiếp nhau.

Biết rằng, L, D, U, P là tên các fragment đã được định nghĩa tương ứng cho ký tự thường, ký tự số, dấu gạch dưới và dấu kết thúc trong ANTLR4. Biểu thức chính quy mô tả tên tài khoản Instagram là gì?

- a. $(L|D|U) (P [LDU]^*)^*$
- b. $((L|D|U) (P (L|D|U)^+))^*$
- c. **$(L|D|U)^+ (P (L|D|U)^+)^*$**
- d. $(L|D|U)^+ (P (L|D|U)^*)^*$

14. Cho một số công dụng sau đây:

- (a) Kiểm tra các ràng buộc như biến phải được khai báo trước khi sử dụng
- (b) Xác định cấu trúc của chuỗi tokens có phù hợp không
- (c) Tách chuỗi nhập thành các chuỗi con ứng với các tokens
- (d) Loại bỏ các chuỗi con ứng với khoảng trắng (như dấu blank, tab, chú thích, ...)
- (e) Gắn thông tin vị trí (hàng, cột) vào mỗi token

Số vai trò của bộ phân tích từ vựng trong các công dụng trên là

- a. 1
- b. 2
- c. **3**
- d. 0

15. (9 - 232) Chọn biểu thức chính qui tương đương với biểu thức chính qui sau: $a^*(ba^*b)+a^*$

- a. $(a^*bba^*)^*a^*bba^*$
- b. **$a^*ba^*(bba^*)^*ba^*$**
- c. $a^*(bb)+a^*$
- d. $a^*(ba^*ba^*)^+$

16. (10 - 232) Gọi L là ngôn ngữ gồm các chuỗi khác rỗng trên $\{a,b\}$ mà không có 3 ký tự b liên tiếp. Hãy chọn biểu thức chính qui mô tả ngôn ngữ L?

- a. **$(a \mid bb?a)+b?b? \mid bb?$**
- b. $a+(b?b?(ab)?)^* \mid bb?$
- c. $a^*(bb?a^+)+b?b? \mid bb?$
- d. $a^*(b?a^*b?(ab)?a^+)+b?b?$

→ câu a tổng quát hơn câu c, vì câu c không thể bắt các chuỗi chỉ có ký tự a (ngôn ngữ L vẫn hợp lệ).

17. (11,12 - 232) Cho ngôn ngữ X có các mô tả từ vựng trên ANTLR như sau:

```
ID: [a-z]+;  
SEP: [[\() ,];  
NUM: [0-9]+(''[0-9]+)?;  
OP: [+ \- * > = < %];  
WS: [ \n\r\t]+ → skip;
```

Cho đoạn mã sau viết trên ngôn ngữ X:

```
res += (lst[0] * 2) + func(x, y) - (lst[-1] if lst[1] >= -1.2 else lst[2]) % 5
```

17.1. Số token được phân tích từ vựng trả về khi phân tích từ vựng cho chuỗi trên là

- a. 38
- b. 40
- c. **42**
- d. Một giá trị khác hoặc lỗi

17.2. Chuỗi lexeme của token thứ 25 là:

- a. -1
- b. **]**
- c. if
- d. lst

18. (01 - 222) Một danh hiệu trong ngôn ngữ lập trình Ruby là một chuỗi các kí tự số, chữ thường và dấu gạch dưới. Nó phải được bắt đầu bằng một dấu gạch dưới hoặc một ký tự chữ thường. Chọn một biểu thức chính quy phù hợp để mô tả danh hiệu nói trên?

- a. [a-z0-9_]+
- b. [a-zA-Z0-9_]+
- c. **[a-z_] [a-z0-9_]+**
- d. [0-9_] [a-z0-9_]+

19. (11 - 222) Cho một mô tả từ vựng được định nghĩa trong ANTLR4 như sau:

```
FLOAT_CONSTANT: DIGIT_SEQUENCE EXPONENT? FLOAT_SUFFIX?;  
fragment DIGIT_SEQUENCE: DIGIT+ ('' DIGIT+)?;  
fragment EXPONENT: ('e' | 'E') ('+' | '-')? DIGIT+;  
fragment FLOAT_SUFFIX: ('f' | 'F' | 'l' | 'L');  
fragment DIGIT: [0-9];
```

Chuỗi nào sau đây là chuỗi nhập đúng cho token FLOAT_CONSTRAINT và đồng thời có giải thích đúng?

- a. **0.0001E-2f, trong đó E-2 được tạo thành từ EXPONENT**
- b. 6.02e23L, trong đó e23L được tạo thành từ EXPONENT
- c. 0.123_456 và không có thành phần FLOAT_SUFFIX
- d. 123.456E+7F, trong đó 123.456E+7 được tạo thành từ DIGIT_SEQUENCE

20. (5 - 222) Chọn biểu thức chính quy chấp nhận ít nhất tất cả các chuỗi trong tập MATCH nhưng không chấp nhận bất kì chuỗi nào trong tập SKIP sau:

MATCH = {Cho, chi, Chung, Che, Chan}
SKIP = {Tro, Ching, Chu, Tre, Tran}

- a. [cCT][hr][aeuio]n?g?
- b. [cC]h[aoiue]n?g?
- c. **[Cc]h[oie] | Ch[au]ng?**
- d. (C|c)h(o|i|e)|Ch(a|u)n?g?

21. (29 - 222) Cho một mô tả từ vựng được định nghĩa trong ANTLR4 như sau:

```
UNIVERSE: A* S A A A A A+;  
fragment A: D | C | S;  
fragment D: [0-9];  
fragment C: [a-zA-Z];  
fragment S: [@$!%*#?&];
```

Chuỗi nhập ứng với token UNIVERSE có tính chất nào sau đây?

- a. Có ít nhất 4 kí tự và phải có chứa ít nhất một kí tự đặc biệt (@\$!%*#?&)
- b. **Có ít nhất 6 kí tự và phải có chứa ít nhất một kí tự đặc biệt (@\$!%*#?&)**
- c. Có nhiều nhất 8 kí tự và phải có chứa ký tự chữ thường hoặc chữ số
- d. Có ít nhất 6 kí tự và khi chứa ký tự chữ thường thì không chứa kí tự chữ hoa và ngược lại

22. (30 - 222) Cho biểu thức chính quy $a[^{abc}]^*c$ và các chuỗi nhập gồm adc, abbc, ayyyyyyyyyc, abc, aabc, axc. Số chuỗi nhập thỏa mãn biểu thức chính quy là?

- a. 1
- b. 5
- c. **3**
- d. 2

23. (31 - 222) Chọn biểu thức chính qui tương đương với biểu thức chính qui sau: $(a|b)^*(abb|b)a$

- a. **$(b^*a^*)^*(ab)?ba$**
- b. $[a|b]^*[abb|b]a$
- c. $[ab]^*[ab]?ba$
- d. $[ab]^*(ab)+ba$

24. (35 - 222) Để biểu diễn dạng lũy thừa a^b với a và b là các số nguyên dương trong Latex, người ta viết cơ số a , tiếp theo là dấu mũ, tiếp theo là phần cơ số b . Nếu cơ số b có từ 2 chữ số trở lên phải được bao trong dấu ngoặc nhọn. Nếu cơ số b chỉ có một chữ số, việc sử dụng cặp ngoặc là tùy chọn.

Trong ANTLR4, cho các fragment mô tả ký tự số là DIGIT, dấu mũ là HAT, cặp ngoặc nhọn mở và đóng lần lượt là LP và RP. Phần mô tả nào sau đây thể hiện được dạng lũy thừa nói trên?

- a. $DIGIT^+ HAT (DIGIT | LP DIGIT DIGIT^+ RP)$
- b. $DIGIT^+ HAT (DIGIT | LP (DIGIT DIGIT^+) RP)$
- c. $DIGIT^+ HAT DIGIT | LP DIGIT DIGIT^+ RP$
- d. **$DIGIT^+ HAT (DIGIT | LP DIGIT^+ RP)$**

25. (37 - 222) Trong ngôn ngữ X, lập trình viên có thể viết các hằng số nguyên không chính xác bằng cách thay thế các ký tự số chưa biết bằng dấu # với ký tự liền trước nó phải là ký tự số. Hằng số nguyên không chính xác phải được bắt đầu bằng ít nhất hai ký tự số. Ví dụ như 12#345, 123#45# là hợp lệ nhưng 123###45 là không hợp lệ.

Trong ANTLR4, cho các fragment mô tả ký tự số là DIGIT, dấu # là SHARP. Phần mô tả nào sau đây thể hiện cho hằng số nguyên không chính xác trong ngôn ngữ X?

- a. **$DIGIT (DIGIT SHARP^+)$**
- b. $DIGIT (DIGIT SHARP)^*$
- c. $DIGIT (DIGIT SHARP)^+$
- d. $DIGIT (DIGIT^* SHARP)^*$

26. (Quiz) Cho đoạn code C sau: `a[12] = inc * (dec - 1);` , Có bao nhiêu token được tạo ra từ bộ phân tích từ vựng cho câu trên?

- a. 12
- b. **13**
- c. 14
- d. 15

27. (Quiz) RegEx nào sau đây match với ngôn ngữ gồm 4 ký tự: a, b, c, d ?

- a. $[a \mid b \mid c \mid d]$
- b. $(abcd)$
- c. **$[a-d]$**
- d. $(a-d)$

28. (Quiz) Cho đoạn code C sau: `int a, b = 120, c[10];` .

Có bao nhiêu token được sinh ra bởi bộ phân tích cú pháp từ vựng?

- a. 10
- b. 11
- c. **12**
- d. 13

29. (Quiz) Cho biểu thức chính quy sau: $(aa)^*(ab)?(bb)^*$. Hãy chọn các chuỗi thỏa biểu thức chính quy trên?

- a. a
- b. aab
- c. **abbb**
- d. $\in$

30. (Quiz) Cho biểu thức chính quy sau: $(aa)^+(ab)?(bb)^+$
Hãy chọn các chuỗi thỏa biểu thức chính quy trên?

- a. aab
- b. $\in$
- c. **aabb**
- d. aaabb

31. (Quiz) Hãy chọn các vai trò của bộ phân tích từ vựng?

- a. **Tách các chuỗi con ứng với các tokens**
- b. Kiểm tra ràng buộc như biến phải được khai báo trước khi sử dụng
- c. **Loại bỏ các chuỗi con ứng với khoảng trắng (như dấu blank, tab, chú thích, ...)**
- d. Xác định cấu trúc của chuỗi tokens có phù hợp không

32. (Quiz) Cho biểu thức chính quy biểu diễn một số nguyên thập phân viết trên ngôn ngữ C như sau:

$0 \mid [1-9][0-9]^*$

Hãy chọn những số nguyên thập phân hợp lệ theo biểu thức chính quy trên?

- a. -12
- b. 00
- c. 0
- d. 102

33. (Quiz) Hãy chọn biểu thức chính quy phù hợp mô tả ngôn ngữ trên tập {a, b} gồm các chuỗi có lẻ số chữ a?

- a. $b^*a^*b^*a^*b^*a^*b^*$
- b. $a(aa)^+$
- c. $b^*a(b^*ab^*a)^*b^*$
- d. $b^*ab^*(ab^*ab^*)^*$

- Chuỗi phải thỏa: có thể chứa hoặc a hoặc b hoặc cả 2, mà nếu cả 2 đều có hoặc chỉ a có thì a phải lẻ.

34. (Quiz) Hãy chọn biểu thức chính quy hợp lệ để mô tả cho một hàng nguyên của Pascal? Nhắc lại một hàng nguyên của Pascal là một chuỗi không rỗng các ký số từ 0 đến 9.

- a. $0 \mid [1-9][0-9]^*$
- b. $(+|-)?[0-9]^+$
- c. $[0-9]^+$
- d. $[0-9]^*$

35. (Quiz) Hãy cho biết số token được phân tích từ vệting trả về khi phân tích từ vệting cho chuỗi sau viết trên ngôn ngữ Python.

```
if a>=b: x=d if b<=c else e
```

- a. 12
- b. 13
- c. 14
- d. 15

36. (Quiz) RegEx nào mô tả ngôn ngữ bao gồm các ký tự sau: >=, >, <, <=?

- a. $(<|>)=?$
- b. $[<>]=?$
- c. $(<>)=?$

d. $> \mid > = \mid < \mid < =$

e. $> \mid < = ?$

f. $[< \mid >] = ?$

37. (Quiz) Biểu thức chính quy nào mô tả ngôn ngữ bao gồm các chuỗi của token INTEGER, vốn là một dãy các chữ số?

a. $-?[0-9]^+$

b. $[+-][0-9]^+$

c. $[0-9]^*$

d. $0 \mid [1-9][0-9]^*$

e. $[0-9]^+$

53. Cho các loại lỗi sau:

- Một biến chưa được khai báo nhưng được sử dụng
- Một từ khóa được sử dụng làm tên biến
- Một dấu @ xuất hiện trong mã nguồn C
- Một dấu ngoặc đóng bị thiếu
- Một số nguyên có dấu chấm thập phân.

Có bao nhiêu lỗi trong danh sách trên mà bộ phân tích từ vựng có thể phát hiện?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

54. Cho đoạn mã sau được viết bằng C++:

```
int 1var = 10; float num = 12. ; char ch = '$ ';
```

Có bao nhiêu lỗi mà bộ phân tích từ vựng (lexical analyzer) có thể phát hiện trong đoạn mã trên?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

→ '1var' và '12.'

